

0.1 Sobolev 空间与嵌入定理

0.1.1 Sobolev 空间的基本理论

定义 0.1

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, m 为非负整数, $1 \leq p < \infty$, 定义 Sobolev 空间

$$W^{m,p}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega) \mid \tilde{\partial}^\alpha u \in L^p(\Omega), |\alpha| \leq m\}.$$

其上赋予范数

$$\|u\|_{m,p} = \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \|\tilde{\partial}^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} |\tilde{\partial}^\alpha u(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}},$$

该赋范空间称为 **Sobolev 空间**, 也可记作 $W_p^m(\Omega)$.

定理 0.1

空间 $W^{m,p}(\Omega)$ 是完备的.

证明 Show/Hide Proof

设 $\{u_k\}_{k=1}^\infty$ 为 $W^{m,p}(\Omega)$ 中的基本列, 则对任意 $|\alpha| \leq m, \{\tilde{\partial}^\alpha u_k\}$ 是 $L^p(\Omega)$ 中的基本列. 由 $L^p(\Omega)$ 的完备性, 存在 $g_\alpha \in L^p(\Omega)$, 使得

$$\|\tilde{\partial}^\alpha u_k - g_\alpha\|_{L^p(\Omega)} \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty, |\alpha| \leq m.$$

对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 当 $k \rightarrow \infty$ 时,

$$\langle \tilde{\partial}^\alpha u_k, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u_k, \partial^\alpha \varphi \rangle,$$

两边取极限得 $\langle g_\alpha, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle g_0, \partial^\alpha \varphi \rangle$, 即 $g_\alpha = \tilde{\partial}^\alpha g_0$. 因此 $g_0 \in W^{m,p}(\Omega)$, 且 $\|u_k - g_0\|_{m,p} \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$. □

定理 0.2

$\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 在 $W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ 中稠密.

证明 Show/Hide Proof

任取 $u \in W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$, 则 $\tilde{\partial}^\alpha u \in L^p(\mathbb{R}^n), |\alpha| \leq m$. 对任意 $\delta > 0$, 定义磨光函数

$$u_\delta(x) = \int_{\mathbb{R}^n} u(y) \cdot j_\delta(x-y) dy, \quad (1)$$

其中 j_δ 为标准磨光核. 可验证 $u_\delta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\partial_x^\alpha u_\delta(x) = \int_{\mathbb{R}^n} u(y) \cdot \partial_x^\alpha j_\delta(x-y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} \tilde{\partial}^\alpha u(y) \cdot j_\delta(x-y) dy = (\tilde{\partial}^\alpha u)_\delta.$$

由 Young 不等式, 对任意 $v \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\|v_\delta\|_{L^p} \leq \|v\|_{L^p}. \quad (2)$$

对 $\tilde{\partial}^\alpha u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $v_\alpha \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\|v_\alpha - \tilde{\partial}^\alpha u\|_{L^p} < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (3)$$

结合(2)得

$$\|(v_\alpha)_\delta - (\tilde{\partial}^\alpha u)_\delta\|_{L^p} < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (4)$$

由磨光函数逼近性质, 存在 $\delta_0 = \delta_0(\varepsilon, \alpha) > 0$, 当 $0 < \delta < \delta_0$ 时,

$$\|(v_\alpha)_\delta - v_\alpha\|_{L^p} < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (5)$$

联立(3),(4),(5), 得 $\|(\tilde{\partial}^\alpha u)_\delta - \tilde{\partial}^\alpha u\|_{L^p} < \varepsilon$, 即 $\|\partial^\alpha u_\delta - \tilde{\partial}^\alpha u\|_{L^p} < \varepsilon$, $|\alpha| \leq m$.

□

注 记 $W_0^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ 为 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 按范数 $\|\cdot\|_{m,p}$ 完备化生成的空间, 则 $W_0^{m,p}(\mathbb{R}^n) = W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$; 对一般开集 Ω , 该等式未必成立. 在第一章中定义 $H^{m,p}(\Omega)$ 为集合 $S = \{u \in C^\infty(\Omega) \mid \|u\|_{m,p} < \infty\}$ 在范数 $\|\cdot\|_{m,p}$ 下的完备化空间, 由 $W^{m,p}(\Omega)$ 的完备性, 有 $H^{m,p}(\Omega) \subseteq W^{m,p}(\Omega)$, 二者实际等价, 需用到 C^∞ 单位分解定理.

定理 0.3

设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $\mathcal{O}$ 为 A 的开覆盖, 则存在一族 C^∞ 函数 $\mathcal{F}$, 满足:

- (1) $0 \leq \varphi(x) \leq 1, \forall x \in A$;
- (2) 对任意 $x \in A$, 存在含 x 的开集 V , 使得仅有有限个 $\varphi \in \mathcal{F}$ 在 V 上非零;
- (3) $\sum_{\varphi \in \mathcal{F}} \varphi(x) \equiv 1, \forall x \in A$;
- (4) 对任意 $\varphi \in \mathcal{F}$, 存在 $U \in \mathcal{O}$, 使得 $\text{supp}(\varphi) \subseteq U$.

♡

定理 0.4 (Meyers-Serrin)

若 $1 \leq p < \infty$, 则 $H^{m,p}(\Omega) = W^{m,p}(\Omega)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

只需证 $S = \{u \in C^\infty(\Omega) \mid \|u\|_{m,p} < \infty\}$ 在 $W^{m,p}(\Omega)$ 中稠密. 记

$$\Omega_k = \left\{x \in \Omega \mid \|x\| < k, \text{dist}(x, \partial\Omega) > \frac{1}{k}\right\}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

$\Omega_0 = \Omega_{-1} = \emptyset$, 取开集族 $\mathcal{O} = \{U_k \mid U_k = \Omega_{k+1} \cap C\overline{\Omega}_{k-1}, k = 1, 2, \dots\}$, 其为 Ω 的开覆盖. 取 $\mathcal{O}$ 对应的 C^∞ 单位分解 $\mathcal{F}$, 记 ψ_k 为 $\mathcal{F}$ 中支集含于 U_k 的函数之和, 则 $\psi_k \in C_0^\infty(U_k)$, 且 $\sum_{k=1}^\infty \psi_k(x) \equiv 1, \forall x \in \Omega$. 任取 $u \in W^{m,p}(\Omega), \forall \varepsilon > 0$, 取 $0 < \delta < \frac{1}{(k+1)(k+2)}$, 则 $\text{supp}(\psi_k u)_\delta \subseteq \Omega_{k+2} \cap C\overline{\Omega}_{k-2}$, 存在 $\delta_k \in \left(0, \frac{1}{(k+1)(k+2)}\right)$, 使得

$$\|\psi_k u - (\psi_k u)_{\delta_k}\|_{m,p} < \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

令 $\varphi = \sum_{k=1}^\infty (\psi_k u)_{\delta_k}$, 因任意点 $x \in \Omega$ 的邻域内仅有有限项非零, 故 $\varphi \in C^\infty(\Omega)$. 在 Ω_k 上, $u = \sum_{j=1}^{k+2} \psi_j u, \varphi = \sum_{j=1}^{k+2} (\psi_j u)_{\delta_j}$, 因此

$$\|u - \varphi\|_{W^{m,p}(\Omega_k)} \leq \sum_{j=1}^{k+2} \|(\psi_j u)_{\delta_j} - \psi_j u\|_{m,p} < \varepsilon.$$

令 $k \rightarrow \infty$, 得 $\|u - \varphi\|_{m,p} \leq \varepsilon$, 且 $\varphi \in S$, 故稠密性成立.

□

定义 0.2

$\mathbb{R}^n$ 中的开区域 Ω 称为**可扩张的**, 若对任意 $m \in \mathbb{N}, p \in [1, \infty)$, 存在连续线性算子 $T: W^{m,p}(\Omega) \rightarrow W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$, 满足 $Tu|_\Omega = u, \forall u \in W^{m,p}(\Omega)$.

♣

例题 0.1 $\mathbb{R}_+^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n > 0\}$ 是可扩张的.

证明 Show/Hide Proof

对任意 $m \in \mathbb{N}, u \in C^\infty(\mathbb{R}_+^n)$, 定义扩张算子 E_m :

$$E_m u(x) = \begin{cases} u(x), & x_n > 0, \\ \sum_{j=1}^{m+1} \lambda_j u(x_1, \dots, x_{n-1}, -jx_n), & x_n \leq 0, \end{cases}$$

其中系数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{m+1}$ 是线性方程组

$$\sum_{j=1}^{m+1} (-j)^i \lambda_j = 1, \quad i = 0, 1, \dots, m$$

的唯一解. 若 $u \in C^m(\overline{\mathbb{R}_+^n})$, 则 $E_m u \in C^m(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|E_m u\|_{W^{m,p}(\mathbb{R}^n)} \leq M_{m,p} \|u\|_{W^{m,p}(\mathbb{R}_+^n)},$$

$M_{m,p}$ 为常数. E_m 可连续延拓至 $W^{m,p}(\mathbb{R}_+^n)$, 故 $\mathbb{R}_+^n$ 可扩张.

□

例题 0.2 若 Ω 为有界开区域, 具有一致 C^m 光滑边界, 则 Ω 是可扩张的.

定理 0.5 (Sobolev 嵌入定理)

若 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为可扩张区域, $m > \frac{n}{2}$, 则 $W^{m,2}(\Omega)$ 可连续嵌入 $C(\overline{\Omega})$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 取 $W^{m,2}(\mathbb{R}^n)$ 的等价范数

$$\|u\|'_m = \left(\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^m |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}}.$$

$L^1(\mathbb{R}^n)$ 函数的 Fourier 逆变换为连续函数, 且

$$\|u\|_{C(\mathbb{R}^n)} \leq \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{u}(\xi)| d\xi.$$

当 $m > \frac{n}{2}$ 时, 由 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{u}(\xi)| d\xi &\leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^m |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \frac{d\xi}{(1 + |\xi|^2)^m} \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq c_{n,m} \|u\|'_m, \end{aligned}$$

故 $i: u \mapsto u$ 是 $W^{m,2}(\mathbb{R}^n) \rightarrow C(\mathbb{R}^n)$ 的连续嵌入.

(2) 对任意 $u \in W^{m,2}(\Omega)$, 取扩张算子 T , 则

$$\begin{aligned} \|u\|_{C(\overline{\Omega})} &\leq \|Tu\|_{C(\mathbb{R}^n)} \leq c_{n,m} \|Tu\|'_m \\ &\leq c \|u\|_{W^{m,2}(\Omega)}, \end{aligned}$$

故 $i: u \mapsto u$ 是 $W^{m,2}(\Omega) \rightarrow C(\overline{\Omega})$ 的连续嵌入.

□

注 一般 Sobolev 嵌入结论:

$$\begin{aligned} W^{m,p}(\Omega) &\hookrightarrow L^q(\Omega), \quad \frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{m}{n}, \quad m \leq \frac{n}{p}, \\ W^{m,p}(\Omega) &\hookrightarrow C(\overline{\Omega}), \quad m > \frac{n}{p}, \end{aligned}$$

其中 $\hookrightarrow$ 表示连续嵌入.

定理 0.6 (Rellich)

若 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界可扩张区域, 则 $W^{1,2}(\Omega)$ 的单位球在 $L^2(\Omega)$ 中列紧.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\{u_m\}_{m=1}^\infty \subseteq W^{1,2}(\Omega)$, $\|u_m\|_{W^{1,2}} \leq 1$, 取扩张算子 T , 记 $U_m = Tu_m$, 不妨设 U_m 在紧集 $K \subseteq \mathbb{R}^n$ 外为 0. 只需证 $\{U_m\}$ 存在子列在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中收敛. 计算得

$$\|u_{p'} - u_{m'}\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq C \|U_{p'} - U_{m'}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 = C \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{U}_{p'}(\xi) - \widehat{U}_{m'}(\xi)|^2 d\xi,$$

其中 $\widehat{U}_m(\xi) = \int_K U_m(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx = \langle e^{-2\pi i x \cdot \xi} \alpha_K, U_m \rangle_{\alpha_K(x)} = \begin{cases} 1, & x \in K, \\ 0, & x \notin K. \end{cases}$ 由 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的自反性与 Eberlein-Smulian 定理, 存在子列 $\{U_{m'}\}$ 弱收敛, 故 $\{\widehat{U}_{m'}(\xi)\}$ 逐点收敛, 且 $|\widehat{U}_m(\xi)| \leq [\text{mes}(K)]^{\frac{1}{2}} \|U_m\|_{L^2} \leq \text{const.}$ 对任意 $r > 0$, 拆分积分

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{U}_{m'}(\xi) - \widehat{U}_{p'}(\xi)|^2 d\xi = \int_{|\xi| \leq r} + \int_{|\xi| \geq r} = I + \text{II}.$$

估计第二项:

$$\begin{aligned} \text{II} &\leq r^{-2} \int_{|\xi| \geq r} (1 + |\xi|^2) |\widehat{U}_{m'}(\xi) - \widehat{U}_{p'}(\xi)|^2 d\xi \\ &\leq 2r^{-2} \int_{|\xi| \geq r} (1 + |\xi|^2) (|\widehat{U}_{m'}(\xi)|^2 + |\widehat{U}_{p'}(\xi)|^2) d\xi \\ &\leq 2r^{-2} (\|U_{m'}\|_1'^2 + \|U_{p'}\|_1'^2) \leq Mr^{-2}, \end{aligned}$$

M 为仅依赖扩张算子的常数. 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 r 充分大使得 $Mr^{-2} < \frac{\varepsilon}{2}$, 固定 r , 由 Lebesgue 控制收敛定理, 当 m', p' 充分大时, $I < \frac{\varepsilon}{2}$, 故 $\|u_{m'} - u_{p'}\|_{L^2(\Omega)} \rightarrow 0$, $m', p' \rightarrow \infty$. □

推论 0.1

若 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为任意有界开集, 则 $W_0^{1,2}(\Omega)$ 的单位球在 $L^2(\Omega)$ 中列紧.

注

- (1) $W_0^{1,2}(\Omega)$ 也记作 $\dot{W}_2^1(\Omega)$, 由 Meyers-Serrin 定理, 其即为 $H_0^1(\Omega)$.
- (2) 一般结论由 Kontrachev 给出, 可参考 Adams 的 *Sobolev Spaces* 中定理 6.2.
- (3) 由 $\mathcal{D}(\Omega) \hookrightarrow H_0^m(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$, 其共轭空间满足 $L^2(\Omega) \hookrightarrow H_0^m(\Omega)^* \hookrightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$, 故 $H_0^m(\Omega)^*$ 包含比 $L^2(\Omega)$ 更多的广义函数, 记 $H_0^m(\Omega)^* = H^{-m}(\Omega)$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

证明过程与 Rellich 定理类似. □

定理 0.7

$f \in H^{-m}(\Omega)$ 当且仅当存在 $g_\alpha \in L^2(\Omega)$, $|\alpha| \leq m$, 使得

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} g_\alpha(x) \cdot \partial^\alpha \varphi(x) dx, \quad \forall \varphi \in H_0^m(\Omega).$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

充分性显然, 只需证必要性. 任取 $f \in H^{-m}(\Omega)$, 因 $H_0^m(\Omega)$ 为 Hilbert 空间, 由 Riesz 表示定理, 存在 $h \in H_0^m(\Omega)$, 使得

$$\langle f, \varphi \rangle = (\varphi, h)_m = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} \overline{\partial^\alpha h(x)} \cdot \partial^\alpha \varphi(x) dx = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} g_\alpha(x) \partial^\alpha \varphi(x) dx, \quad \forall \varphi \in H_0^m(\Omega), \quad (6)$$

其中 $g_\alpha(x) = \overline{\partial^\alpha h(x)} \in L^2(\Omega)$. □

推论 0.2

每个 $f \in H^{-m}(\Omega)$ 是 $L^2(\Omega)$ 函数广义微商的有限和, 即

$$f = (-1)^{|\alpha|} \sum_{|\alpha| \leq m} \tilde{\partial}^\alpha g_\alpha, \quad g_\alpha \in L^2(\Omega). \quad (7)$$

注

- (1) 给定 $g_\alpha \in L^2(\Omega)$, 由(7)定义的 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 在 $H^m(\Omega)$ 上的连续延拓不唯一, 但在 $H_0^m(\Omega)$ 上唯一, 因 $C_0^\infty(\Omega)$ 在 $H_0^m(\Omega)$ 中稠密, 且 $|\langle \tilde{\partial}^\alpha g_\alpha, \varphi \rangle| \leq \|g_\alpha\|_{L^2} \|\varphi\|_{H_0^m(\Omega)}, \forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega)$.
- (2) 由 Sobolev 嵌入定理, 当 $m > \frac{n}{2}$ 时, $H_0^m(\Omega) \hookrightarrow C(\bar{\Omega})$, 故 $C(\bar{\Omega})$ 上的连续线性泛函属于 $H^{-m}(\Omega)$, 特别地 δ 函数属于 $H^{-m}(\Omega)$. 例如 $n = 1, \Omega = (a, b), \varphi \mapsto \langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \varphi(x_0)$ 在 $C(\bar{\Omega})$ 上连续, 故 $\delta_{x_0} \in H^{-1}(\Omega)$.

证明 Show/Hide Proof

由广义微商定义, 式(6)蕴含式(7).

□

例题 0.3 就 $\Omega = \mathbb{R}_+^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n > 0\}$ 的情形验证定理 4.5.5.

提示 $\forall u(x) \in W^{m,p}(\Omega), \forall \varepsilon > 0$, 请考虑 $u_\varepsilon(x) = u(x', x_n + \varepsilon)$, 其中 $x' \in \mathbb{R}^{n-1}, x_n > -\varepsilon$.

例题 0.4 若 $\alpha \in \mathcal{D}, u \in W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$, 则 $\alpha \cdot u \in W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$, 并且有常数 C (依赖于 α), 使得

$$\|\alpha \cdot u\|_{W^{m,p}} \leq C \|u\|_{W^{m,p}}.$$

例题 0.5 若 $m \geq l$, 求证: $W^{m,p}(\Omega) \hookrightarrow W^{l,p}(\Omega)$.

例题 0.6 设 $\Omega = (a, b), \forall f \in L^2(\Omega)$, 求证: $\exists x \in H_0^1(\Omega)$, 使得

$$\frac{\tilde{d}^2 x}{dt^2} = f,$$

并且 $T: f \mapsto x$ 是 $L^2(\Omega)$ 到 $H^2(\Omega)$ 的连续线性算子.

例题 0.7 设 $f(x) \in H_0^1(-1, 1)$, 求证:

- (1) $f(-1) = f(1) = 0$;
- (2) $f(x)$ 绝对连续;
- (3) $f'(x) \in L^2(-1, 1)$ (这里 ' 指的是求 a.e. 微商).

例题 0.8 设 $f \in H^s(\mathbb{R}^n)$ (定义见习题 4.4.2), 求证: 当 $s > \frac{n}{2}$ 时,

- (1) $\hat{f}(\xi) \in L^1(\mathbb{R}^n)$;
- (2) $f(x)$ 与一个 $\mathbb{R}^n$ 上的连续有界函数几乎处处相等.

例题 0.9 设 $m \in \mathbb{N}$, 又设

$$H^{-m} \triangleq \left\{ f \in \mathcal{S}' \mid (1 + |\xi|^2)^{-\frac{m}{2}} \hat{f}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n) \right\},$$

在 H^{-m} 中定义范数

$$\|f\|_{-m} = \left\| (1 + |\xi|^2)^{-\frac{m}{2}} \hat{f}(\xi) \right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \quad (\forall f \in H^{-m}).$$

求证: 若 $f \in H^{-m}$, 则它可以表为有限个 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 函数的导数之和.

提示 $(1 + |\xi|^2)^{-\frac{m}{2}} \hat{f}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n)$

$$\iff \frac{\hat{f}(\xi)}{1 + |\xi_1|^m + \dots + |\xi_n|^m} \in L^2(\mathbb{R}^n).$$

例题 0.10 在空间 $L^2(-\infty, \infty)$ 上, 考察微分算子

$$A = \frac{\tilde{d}}{dx}, \quad D(A) = H^1(-\infty, \infty),$$

求证:

- (1) $\rho(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re} \lambda \neq 0\}$;
- (2) $\sigma_p(A) = \emptyset$;
- (3) $\sigma(A) = \sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re} \lambda = 0\}$.